

[부속서 14]

성형숯

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 성형숯에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS E 3707 석탄류 및 코크스류의 발열량 측정 방법

KS E ISO 562 무연탄과 코크스 - 휘발성분 측정법

KS E ISO 1171 고형 광물 연료 - 재 함량 측정

KS M ISO 16967 고형 바이오연료 - 주요 원소 측정

KS M ISO 16968 고형 바이오연료 - 미량 원소 측정

KS M ISO 16994 황함량 측정

KS M ISO 18134-1 고형바이오연료 - 함수율 측정 - 전건법 - 제 1 부: 함수율 - 기준시험법

3. **정의** 이 기준에 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 **탄화(炭化)** 산소의 유입을 차단한 상태로 유기물을 가열, 열분해하는 현상이나 과정이다.

3.2 **탄재(炭材)** 숯을 굽는 원료인 목재, 대나무나 종실의 작은 조각, 수피, 톱밥 등이다.

3.3 **톱밥숯** 탄재를 평가마 또는 기계형 제탄시설에서 제조한 것으로 물 등을 사용하여 소화(消火)하거나 냉각한 것이다.

3.4 **성형숯** 탄재를 일정한 형태로 성형 후 탄화한 것과, 톱밥숯을 성형한 것이다.

3.5 **첨가물** 성형숯 제조 시 원활한 성형을 돕고 강도를 유지하기 위해 톱밥숯과 혼합하는 결합제 등의 물질이다.

3.6 **착화제** 성형숯의 초기 착화를 위해 톱밥숯과 혼합하거나 성형 과정 또는 성형 후 첨가하는 물질이다.

4. **종류** 성형숯은 용도에 따라 구이용, 산업용, 착화용으로 구분한다.

4.1 **구이용 성형숯** 음식을 조리 및 구이를 위해 사용하는 성형숯이다.

4.2 **산업용 성형숯** 구이용과 착화용 성형숯을 제외한 것으로, 건설현장의 양생용, 제철공정의 제련용, 야외활동의 난방용 연료(비조리용) 등으로 사용하는 성형숯이다.

4.3 **착화용 성형숯** 구이용 혹은 난방용 연료를 단순히 착화하기 위해 사용하는 성형숯을 말하며, 구멍탄(22 또는 25구멍형 등) 착화용으로 제조한 구멍탄 착화용 성형숯을 포함한다.

5. 규격과 품질기준

5.1 **사용원료** 침엽수와 활엽수, 대나무 등이나 이를 분쇄한 것으로서, 산지개발 과정에서 나온 산물, 제재부산물 등 오염되지 않은 순수한 목재 부산물을 포함한다. 다음에 제시된 가공된 목재들은 성형숯 제조에 이용할 수 없다.

5.1.1 방부처리 목재

5.1.2 접착, 도색, 침지 등 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재

5.1.3 건축물로부터 해체된 목재

5.2 원료혼합 제한 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재가 오염되지 않은 목재 원료와 혼합된 경우 혼합량에 관계없이 성형숯 원료로 사용할 수 없으며, 혼합이 우려되는 경우에도 관련 법령에 따라 성형숯 원료로의 사용을 제한할 수 있다(예, 폐가구류, 폐목재포장재 등).

5.3 첨가물 성형숯 제조 시 석유화학물질은 첨가물로 사용할 수 없다.

5.4 착화제 성형숯에 사용되는 착화제는 고체, 액체 또는 젤 형태로 사용이 가능하다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1에서 제시된 급성 독성 물질과 바륨 및 바륨 화합물은 사용할 수 없다.

5.5 품질기준 성형숯의 종류에 따른 규격·품질기준은 다음과 같다.

5.5.1 성형숯의 공통 품질기준은 <표 1>과 같다.

<표 1> 성형숯의 공통 품질기준

항목	단위	구이용				산업용	착화용
		1급		2급			
		착화제무	착화제유	착화제무	착화제유		
함수율	%, 습량	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
회분	%, 건량	≤5.5	≤25	≤10	≤40	≤25	≤40
고정탄소	%, 건량	≥65	≥30	≥50	≥20	≥35	≥20
고위발열량	kcal/kg, 건량	≥6,200	≥4,800	≥5,400	≥3,000	≥5,000	≥3,000
비소	mg/kg, 건량	≤1.0				≤5.0	
카드뮴	mg/kg, 건량	≤1.5				≤5.0	
납	mg/kg, 건량	≤30.0				≤50.0	
수은	mg/kg, 건량	≤0.15				≤0.25	
황	%, 건량	≤0.15				≤0.25	

5.5.2 성형숯의 공통 품질기준 외에 구멍탄 착화용 성형숯에 적용되는 규격·품질기준은 <표 2>와 같다.

<표 2> 구멍탄 착화용 성형숯의 규격·품질기준

항목	규격·품질
구멍수	22 또는 25개
크기	지름: 145 ± 5 mm, 높이: 26 mm 이상
무게	≥175 g/개
착화성	75분 안에 착화된 구멍탄의 수가 90 % 이상

6. 시험

6.1 치수 및 무게 치수는 1 mm 이하의 정밀도를 갖는 버니어캘리퍼스를 사용하여 소수점 이하는 반올림하여 표기하며, 무게는 10 g 이하의 정밀도를 갖는 저울을 사용하여 소수점 이하는 반올림한다. 10개 이상의 시료를 측정하여 평균한다.

6.2 함수율 함수율 측정은 KS M ISO 18134-1에 따른다.

6.3 회분 회분 측정은 KS E ISO 1171에 따른다.

6.4 고정탄소 고정탄소 함량은 다음 식으로 계산한다.

$$C_{fix,db} = 100 - (A_{db} + V_{db})$$

$C_{fix,db}$: 전건 기준 고정탄소 함량(%)

A_{db} : 전건 기준 회분 함량(%)

V_{db} : 전건 기준 휘발분 함량(%)

휘발분 함량의 측정은 KS E ISO 562에 따른다.

6.5 고위 발열량 고위 발열량 측정은 KS E 3707에 따른다.

6.6 무기물

6.6.1 시료량과 전처리 무기물 함량 측정을 위한 시료는 250 μm 금속망 체를 통과하는 크기의 성형숯 분말 0.1 g을 0.1 mg의 정확도로 측정하여 사용한다. 마이크로웨이브용 분해 용기에 준비된 시료와 과산화수소, 과염소산나트륨, 질산, 황산 등을 첨가하고 마이크로웨이브로 가열하여 시료를 완전히 용해한다.

6.6.2 측정방법 무기물 함량의 측정은 KS M ISO 16967 및 KS M ISO 16968에 따른다.

6.7. 황 황 함량 측정은 KS M ISO 16994에 따른다.

6.8. 구멍탄 착화용 성형숯의 착화성 지름 16.5 ± 1.0 cm, 높이 32.0 ± 1.0 cm 크기의 소성 구멍탄 용 화덕에 완전 연소된 상온 상태의 구멍탄재를 먼저 넣고, 그 위에 착화된 성형숯을 놓고, 또 그 위에 KS E 3731(구멍탄) 1호에 적합한 구멍탄을 얹고 착화시킨다. 착화성 실험은 10회 반복하여 실시한다.

7. 표시

7.1 표시사항 성형숯은 상품명, 생산국, 용도, 등급, 착화제 유무, 고위발열량, 함수율, 회분, 생산자 혹은 수입자의 주소, 연락처, 생산연월, 무게를 표시한다.

7.1.1 상품명 상품명은 숯과 구분이 용이하도록 한다.

7.1.2 생산국 생산국은 제품이 성형된 제조국가를 표시하되, 제조국가와 원료 원산지가 다를 경우 대외무역관리규정에 따라 원료의 원산지를 표시한다.

7.1.3 용도 용도는 ‘구이용’, ‘산업용’, ‘착화용’ 등을 용도에 따라 구체적으로 표시한다. 구멍탄 착화용 성형숯의 경우 ‘구멍탄착화용’으로 표시한다.

7.1.4. 등급 ‘구이용’일 경우 ‘1급’ 또는 ‘2급’에 표시하며, 산업용 및 착화용 성형숯은 ‘등급’란을 삭제한다.

7.1.5. 착화제 유무 착화제 첨가에 따라 ‘착화제유’ 또는 ‘착화제무’에 표시한다.

7.1.6 품질 품질항목은 고위발열량, 함수율, 회분 함량을 표시한다. 함량은 소수 첫째 자리까지 표시한다.

7.1.7 생산자(수입자) 생산자(수입자)는 업체명, 주소 및 소비자 상담 전화번호를 표시한다.

7.1.8 생산연월 생산연월은 생산된 시기를 표시하되 생산연월을 특정하기 어려운 경우 제품 포장에 완료된 시점을, 수입된 경우에는 현지국가에서 생산된 시기를 생산연월로 표시한다.

7.1.9 무게 무게는 제품의 중량을 표시하되 표시된 무게 이상의 내용물이 포장되어야 한다.

7.2 표시방법 성형숯의 규격과 품질은 사용자가 쉽게 식별이 가능하도록 한글로 표시하여야 한다. 다만, 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.2.1 규격·품질표는 포장단위별로 직접 인쇄하거나 용지에 인쇄하여 부착하며, 품질표시 사항 및 안전사용법은 소비자의 안전한 사용을 위하여 반드시 포함되도록 한다.

7.2.2 포장(개별포장 포함) 단위 전면에 ‘구이용’ 또는 ‘산업용’, ‘착화용’ 등 소비자가 제품의 용도를 쉽게 확인할 수 있도록 표시한다.

7.2.3 산업용 성형숯은 <그림 1>에서 제시하고 있는 ‘일산화탄소 중독 위험 경고’를 부착한다. 경고 표시의 크기는 포장단위별 한 면의 면적에 10 %이상이 되도록 한다.

7.2.4 모든 성형숯 제품은 제품 용도에 따른 안전사용법을 표시사항 예시와 같이 표시한다.

7.2.5 구이용·산업용 성형숯 혹은 숯을 비롯한 목재제품과 착화용 성형숯 제품이 혼합 포장되는 경우 제품의 용도에 따라 각각의 목재제품 규격·품질 검사를 받아 제품 겉면에 규격·품질표를 표시하여야 하며, 각각의 제품이 포장지 내부에서 혼합되지 않도록 분리하여 용도를 표시해야 한다.

<성형숯 표시 예시>

상 품 명		○○성형숯
생 산 국		대한민국 (※ 원료 원산지 : 필리핀)
용도		‘구이용’
등급		1급 ☐ 2급 ☒
착화제		착화제무 ☐ 착화제유 ☒
품질	고위 발열량	4,000 kcal/kg 이상
	함수율	5.0 % 이하
	회분	25.0 % 이하
생산자 (수입자)	주 소(전화번호)	○○시 ○○로 ○○길 ○○(○○-○○○-○○○○)
	회사명	○○숯
생산연월		2022.○.
무게		10 kg

※ 안전사용법 :

1. 일산화탄소 등의 가스 중독은 사망 혹은 심각한 후유증을 초래할 우려가 있기 때문에 배기가 잘 되는 곳에서 사용할 것
2. 제품 분류에 따른 안전사용법 명시
구이용 제품: 전체가 완전히 불이 붙고 최소 5분 후에 사용할 것
산업용, 착화용 제품: 산업용도 또는 착화용도(또는 불을 붙이는 용도) 이외에 구이용으로 절대 사용하지 말 것

<성형숯 영문 표시 예시>

Product Name		○○molded charcoal
Place of Origin		Republic of Korea (※ Origin of raw materials : The Philippines)
Usage		For barbecue
Grade		Grade 1 ☐ Grade 2 ☒
Ignition Agent		No ignition agent ☐ Containing ignition agent ☒
Quality	Higher Heating Value	No less than 4,000 kcal/kg
	Moisture Content (on Wet Basis)	No more than 5.0 %
	Ash Content	No more than 25.0 %
Producer (Importer)	Address (Phone Number)	○○, ○○-ro ○○-gu ○○, Republic of Korea (○○-○○○-○○○○)
	Name(Company Name)	○○Charcoal
Date of Manufacture		2022.○.
Packaging		10 kg

※ Safe instructions:

1. Use in well ventilated areas to minimize the risk of carbon monoxide poisoning(cause serious sequelae such as brain and heart damages)
2. Safe instructions according to usage

For barbecue: Check if all parts are ignited and then use at least after 5 minutes.

For industry or for ignition : Use only for igniting other fuels, not for barbecue.



일산화탄소(CO) 발생 경고

본 제품의 사용 중 일산화탄소가 발생할 수 있습니다

◆ 일산화탄소 유해위험문구

- 극인화성 가스/ 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
- 흡입하면 유독함 / 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 신체에 손상을 일으킬 수 있음

◆ 일산화탄소 예방조치문구

- 사용 전 취급설명을 확보하십시오.
- 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

◆ 일산화탄소 주의사항

- 일산화탄소는 독성을 띠는 무색기체로서 냄새로는 감지할 수 없습니다
- 두통이 있다면 위험한 만큼의 농도를 흡입했다는 경고로 생각해야 합니다.
- 높은 농도에 갑자기 노출될 경우 식약 및 어지럼증이 나타난 후 허탈 증상이 나타날 수 있습니다

<그림 1> 일산화탄소 중독 위험경고(예시)